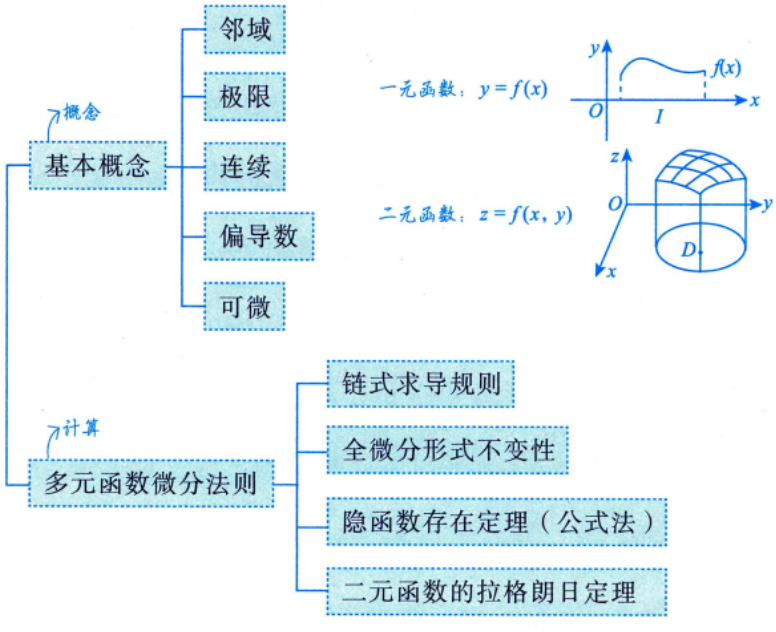
第13讲 多元函数微分学



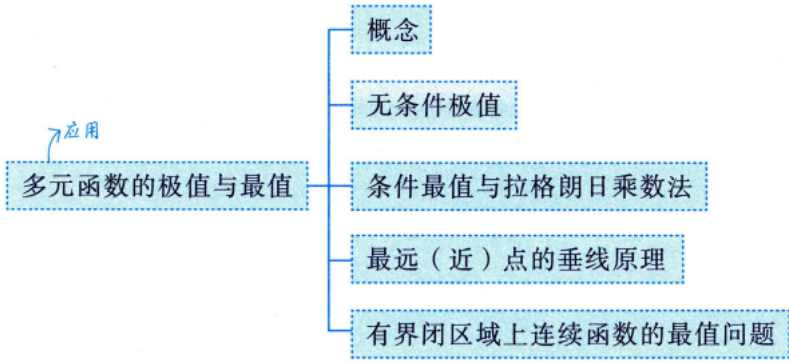
联想与一元的 ①联系 ②区别（形式、本质）

考题	连续、可微、隐函数存在定理、极值与最值
题型	选择题、填空题、解答题
目标	①会求全微分，了解全微分存在的必要条件和充分条件，了解全微分形式不变性，了解隐函数存在定理，会求多元隐函数的偏导数； ②了解二元函数的二阶泰勒公式（仅数学一）； ③掌握多元函数极值存在的必要条件，了解二元函数极值存在的充分条件，会求二元函数的极值，会用拉格朗日乘数法求条件极值，会求简单多元函数的最大值和最小值，并会解决一些简单的应用问题
重难点	①可微的判断；②条件最值与拉格朗日乘数法

基础知识结构



后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

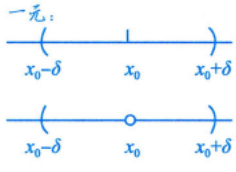


基础内容精讲

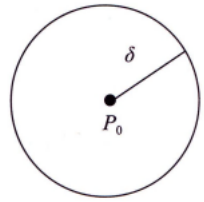
一　基本概念

1　邻域

一元：



δ邻域　设$P_0(x_0, y_0)$是xOy平面上的一个点，δ是某一正数．与点$P_0(x_0, y_0)$的距离小于δ的点$P(x, y)$的全体，称为**点P_0的δ邻域**（见图13-1），记为$U(P_0, \delta)$，即



不算边界

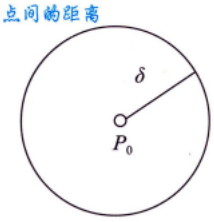
图 13-1

$$U(P_0, \delta)=\{P \mid |PP_0|<\delta\} \text{ 或 } U(P_0, \delta)=\left\{(x, y)\left|\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta\right.\right\}.$$

两点间的距离

去心δ邻域　点P_0的去心δ邻域（见图13-2），记作$\mathring{U}(P_0, \delta)$，即

$$\mathring{U}(P_0, \delta)=\{P \mid 0<|PP_0|<\delta\}.$$



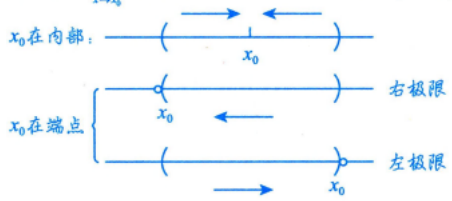
去心邻域

图 13-2

特别指出，如果不需要强调邻域的半径δ，则用$U(P_0)$表示点P_0的某个邻域，点P_0的去心邻域记作$\mathring{U}(P_0)$．

δ邻域的几何意义　$U(P_0, \delta)$表示xOy平面上以点$P_0(x_0, y_0)$为中心，$\delta>0$为半径的圆内部的点$P(x, y)$的全体．

一元极限：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall \varepsilon>0, \exists \delta>0, 0<|x-x_0|<\delta$时，$|f(x)-A|<\varepsilon$ ⟶ 从此刻画$f(x)$与A充分靠近



后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

2 极限

设函数$f(x, y)$在区域D上有定义，$P_0(x_0, y_0)\in D$或为区域D边界上的一点. 如果对于任意给定的$\varepsilon>0$，总存在$\delta>0$，当点$P(x, y)\in D$，且满足$0<|PP_0|=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$时，恒有

$$|f(x, y)-A|<\varepsilon,$$

则称常数A为$(x, y)\to(x_0, y_0)$时$f(x, y)$的极限，记作

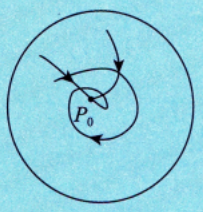
$$\lim_{(x, y)\to(x_0, y_0)} f(x, y)=A \text{ 或 } \lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x, y)=A,$$

（二重极限）

也常记作

$$\lim_{P\to P_0} f(P)=A .$$

注 (1) 一元极限中$x\to x_0$有且仅有两种方式（$x\to x_0^-$和$x\to x_0^+$），二重极限中$(x, y)\to(x_0, y_0)$一般有无穷多种方式，如图 13-3 所示.



趋向P_0的方式有无穷多种

图 13-3

★ (2) 若有两条不同路径使极限$\lim\limits_{(x, y)\to(x_0, y_0)} f(x, y)$的值不相等或某一路径使极限$\lim\limits_{(x, y)\to(x_0, y_0)} f(x, y)$的值不存在，则说明$\lim\limits_{(x, y)\to(x_0, y_0)} f(x, y)$不存在.（根据极限若存在，则必具有唯一性这一准则去判断.）

（否定存在）

★ (3) 除洛必达法则和单调有界准则外，可照搬一元函数求极限的方法来求二重极限，二重极限保持了一元极限的各种性质，如唯一性、局部有界性、局部保号性、运算规则及脱帽法：$\lim\limits_{(x, y)\to(x_0, y_0)} f(x, y)=A\Leftrightarrow f(x, y)=A+\alpha$，其中当$(x, y)\to(x_0, y_0)$时，$\alpha$是无穷小量.

（肯定存在）

一元脱帽法：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A\Leftrightarrow f(x)=A+\alpha$，$\lim\limits_{x\to x_0}\alpha=0$；

等价替换法：$e^{x^2+y^2}-1\sim x^2+y^2$，$(x, y)\to(0, 0)$

例 13.1 设$I_1=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{|xy|}{\sqrt{x^2+y^2}}$，$I_2=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x|y|}{x^2+y^2}$，则（　　）.

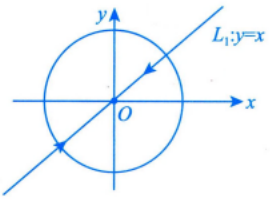
(A) I_1存在，I_2不存在　　(B) I_1存在，I_2存在

(C) I_1不存在，I_2存在　　(D) I_1不存在，I_2不存在

分析 I_1：分子次数为 2，分母次数为 1.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

可用均值不等式$|xy|\leqslant\frac{x^2+y^2}{2}$及夹逼准则.



I_2：分子、分母次数均为2. 可举反例L_1：$y=x$.

解 应选(A).

$$0\leqslant I_1=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{|xy|}{\sqrt{x^2+y^2}}\leqslant\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0,$$

由夹逼准则，得$I_1=0$，故I_1存在.

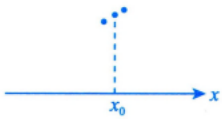
取路径$y=x$，则$I_2=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y=x}}\frac{x|y|}{x^2+y^2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{x|x|}{2x^2}$，又$\lim\limits_{x\to0^+}\frac{x|x|}{2x^2}=\frac{1}{2}$，$\lim\limits_{x\to0^-}\frac{x|x|}{2x^2}=-\frac{1}{2}$，极限不存在，故$I_2$不存在.

3 连续

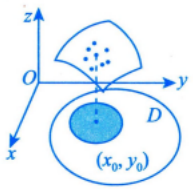
如果$\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}}f(x,y)=f(x_0,y_0)$，则称函数$f(x,y)$在点$(x_0,y_0)$处连续，如果$f(x,y)$在区域$D$上每一点处都连续，则称$f(x,y)$在区域$D$上连续.

注 如果多元函数不连续，《全国硕士研究生招生考试数学考试大纲》未要求讨论间断点类型.

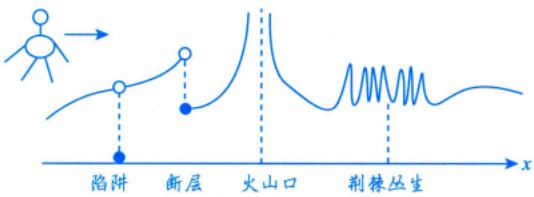
一元函数连续：$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$



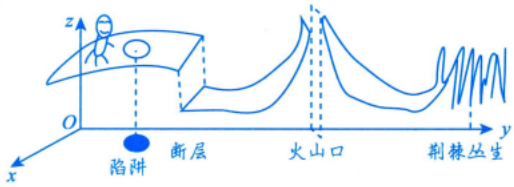
二元函数连续：$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)}f(x,y)=f(x_0,y_0)$



一元函数间断：



二元函数间断：



后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

例 13.2 设

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt[3]{1-(x^2+y^2)}-1}{e^{x^2+y^2}-1}, & x^2+y^2\neq 0,\\ a, & x^2+y^2=0\end{cases}$$

为连续函数，则 $a=$_____.

解 应填 $-\dfrac{1}{3}$.

二元初等函数在定义区域上是连续的.

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{\sqrt[3]{1-(x^2+y^2)}-1}{e^{x^2+y^2}-1}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{\frac{1}{3}[-(x^2+y^2)]}{x^2+y^2}=-\frac{1}{3}.$$

利用等价无穷小（$x\to 0$）$\begin{cases}e^x-1\sim x,\\ (1+x)^a-1\sim ax\end{cases}$

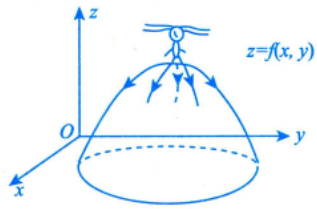
故 $a=-\dfrac{1}{3}$. 类比：$\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{1-u}-1}{e^u-1}=-\dfrac{1}{3}$

4 偏导数

一元导数→变化率，

方向导数→某方向上的变化率

数学一



(1) 定义.

设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内有定义，如果极限

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

存在，则称此极限为函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处对 x 的**偏导数** [见图 13-4(a)]，记作

微分：d；偏微分：∂

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\ y=y_0}},\quad \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\ y=y_0}},\quad \left.z'_x\right|_{\substack{x=x_0\\ y=y_0}}\ \text{或}\ f'_x(x_0,y_0),$$

即
$$f'_x(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}.$$

类似地，函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处对 y 的**偏导数** [见图 13-4(b)] 定义为

$$f'_y(x_0,y_0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}.$$

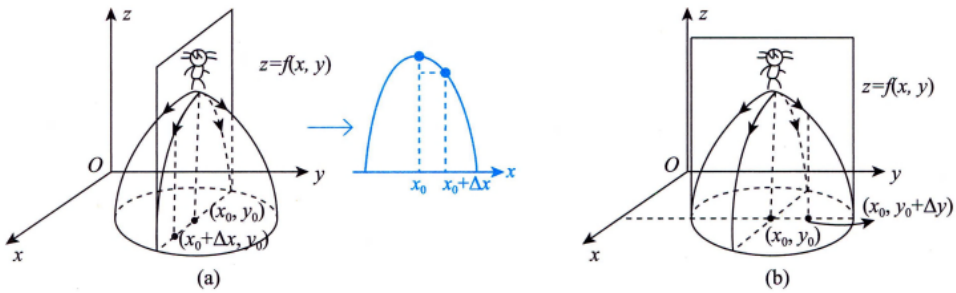


图 13-4

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(2) 如果$z=f(x,y)$在区域D上的每一点(x,y)处都有偏导数，一般来说，它们仍是x,y的函数，则称为$f(x,y)$的偏导函数，简称偏导数，记作

$$\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial x},f_x'(x,y),\frac{\partial z}{\partial y},\frac{\partial f}{\partial y},f_y'(x,y).$$

$f_x'(x,y)=\dfrac{\partial[f(x,y)]}{\partial x}$，$f_y'(x,y)=\dfrac{\partial[f(x,y)]}{\partial y}$

(3) 几何意义.

设有二元函数$z=f(x,y)$，且$z_0=f(x_0,y_0)$，则$f_x'(x_0,y_0)$在几何上表示曲线$\begin{cases}z=f(x,y),\\y=y_0\end{cases}$在点$(x_0,y_0,z_0)$处的切线对$x$轴的斜率. 同理，$f_y'(x_0,y_0)$在几何上表示曲线$\begin{cases}z=f(x,y),\\x=x_0\end{cases}$在点$(x_0,y_0,z_0)$处的切线对$y$轴的斜率.

(4) 高阶偏导数.

一元函数的高阶导：二阶，三阶，…，n阶；
二元函数的高阶导：组合

如果二元函数$z=f(x,y)$的偏导数$f_x'(x,y)$和$f_y'(x,y)$仍然具有偏导数，则它们的偏导数称为$z=f(x,y)$的二阶偏导数，记作

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=f_{xx}''(x,y)=z_{xx}'',$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=f_{xy}''(x,y)=z_{xy}'',$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=f_{yy}''(x,y)=z_{yy}'',$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=f_{yx}''(x,y)=z_{yx}'',$$

二阶偏导（同一字母）；二阶混合偏导（不同字母）

其中，称$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$与$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$为二阶混合偏导数. 类似地，可以定义$n(n\geqslant 3)$阶偏导数.

(5) 如果函数$z=f(x,y)$的两个二阶混合偏导数$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$及$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$都在区域$D$内连续，则在区域$D$内$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$，即二阶混合偏导数在连续的条件下与求导的次序无关.

例 13.3　已知函数$f(x,y)=\ln\left(y+|x\sin y|\right)$，则（　　）.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(A) $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 不存在，$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 存在　　(B) $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 存在，$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 不存在

(C) $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$，$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 均存在　　(D) $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$，$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 均不存在

分析　$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x,1)-f(0,1)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\ln(1+|\Delta x\cdot\sin 1|)-0}{\Delta x}$.　$|\Delta x\cdot\sin 1|\to 0$，利用当 $x\to 0$ 时，$\ln(1+x)\sim x$

$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,1+\Delta y)-f(0,1)}{\Delta y}=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\frac{\ln(1+\Delta y)-0}{\Delta y}$.

解　应选 (A).

因为 $f(x,y)=\ln\left(y+|x\sin y|\right)$，所以

$$f(0,1)=\ln(1+0)=0,\ f(x,1)=\ln\left(1+|x\sin 1|\right),\ f(0,y)=\ln(y+0)=\ln y,$$

因此

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,1)-f(0,1)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+|x\sin 1|)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{|x\sin 1|}{x},$$

$$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}=\lim_{y\to 1}\frac{f(0,y)-f(0,1)}{y-1}=\lim_{y\to 1}\frac{\ln y}{y-1}=\lim_{y\to 1}\frac{1}{y}=1,$$

所以 $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 不存在，$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 存在.

注　$f'_x(x_0,y_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$　增量式

$\overset{x_0+\Delta x=x}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x,y_0)-f(x_0,y_0)}{x-x_0}$.　函数差值式

同理，$f'_y(x_0,y_0)=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}\overset{y_0+\Delta y=y}{=\!=\!=}\lim\limits_{y\to y_0}\frac{f(x_0,y)-f(x_0,y_0)}{y-y_0}$.

例 13.4　设函数 $f(t)$ 连续，令 $F(x,y)=\int_0^{x-y}(x-y-t)f(t)\mathrm{d}t$，则（　　）.　可拆分型

(A) $\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y}$，$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$　　(B) $\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y}$，$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

(C) $\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y}$，$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$　　(D) $\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y}$，$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

解　应选 (C).

由题知，$F(x,y)=x\int_0^{x-y}f(t)\mathrm{d}t-y\int_0^{x-y}f(t)\mathrm{d}t-\int_0^{x-y}tf(t)\mathrm{d}t$，则

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

视y为常数

$$\frac{\partial F}{\partial x}=\int_0^{x-y}f(t)\mathrm{d}t+xf(x-y)-yf(x-y)-(x-y)f(x-y)=\int_0^{x-y}f(t)\mathrm{d}t,$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=f(x-y),$$

视x为常数

$$\frac{\partial F}{\partial y}=-xf(x-y)-\int_0^{x-y}f(t)\mathrm{d}t+yf(x-y)+(x-y)f(x-y)=-\int_0^{x-y}f(t)\mathrm{d}t,$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}=f(x-y),$$

所以$\dfrac{\partial F}{\partial x}=-\dfrac{\partial F}{\partial y}$，$\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2}$.

不可拆分，换元求导型

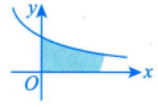
例 13.5　设函数$f(x,y)=\int_0^{xy}\mathrm{e}^{-xt^2}\mathrm{d}t$，则$f'_x(1,+\infty)=$_____.

解　应填$-\dfrac{\sqrt{\pi}}{4}$.

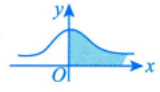
当$x>0$时，

$$f(x,y)=\int_0^{xy}\mathrm{e}^{-xt^2}\mathrm{d}t\xrightarrow[u=\sqrt{x}t]{\text{令}\frac{u}{\sqrt{x}}=t}\frac{1}{\sqrt{x}}\int_0^{x^{\frac{3}{2}}y}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u,$$

$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=1$.



$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$.



于是$f(x,+\infty)=\lim\limits_{y\to+\infty}f(x,y)=\dfrac{1}{\sqrt{x}}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u=\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{x}}$，故

$$f'_x(1,+\infty)=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)'\Big|_{x=1}=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}\Big|_{x=1}=-\frac{\sqrt{\pi}}{4}.$$

注　此题先计算$f(x,+\infty)$，再计算$f'_x(1,+\infty)$是简便的.

若先计算$f'_x(x,y)$，再代入$(1,+\infty)$，过程如下：

将y当作常数

$$f'_x(x,y)=-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}\cdot\int_0^{x^{\frac{3}{2}}y}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u+\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{e}^{-x^3y^2}\cdot\frac{3}{2}\sqrt{x}y,$$

前面求导，后面不动＋前面不动，后面求导

于是$f'_x(1,+\infty)=-\dfrac{1}{2}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u=-\dfrac{\sqrt{\pi}}{4}$. 略复杂.

两种方式计算$f'_x(x_0,y_0)$，得$f'_x(x_0,y_0)=\begin{cases}f'_x(x,y_0)\big|_{x=x_0}, & \text{先代值再求导}\\ f'_x(x,y)\big|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}. & \text{先求导再代值}\end{cases}$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

例 13.6 设函数$f(x,y)$可微，$f(0,0)=0$，$\dfrac{\partial f}{\partial x}=-f(x,y)$，$\dfrac{\partial f}{\partial y}=\mathrm{e}^{-x}\cos y$，求$f(x,y)$.

保证后面表达式运算有意义

分析 反问题：告诉f'_x，f'_y，反求$f(x,y)$.

例如在一元函数中$F'(x)=\dfrac{\mathrm{d}[F(x)]}{\mathrm{d}x}=\cos x$，则$F(x)=\int\cos x\mathrm{d}x=\sin x+C$.

$$\begin{cases}\varphi'(x)=\varphi(x)\Rightarrow\varphi(x)=C\mathrm{e}^{x},\\ \varphi'(x)=-\varphi(x)\Rightarrow\varphi(x)=C\mathrm{e}^{-x}.\end{cases}$$

C为任意常数

视为关于y的常数

解 由$\dfrac{\partial f}{\partial y}=\mathrm{e}^{-x}\cos y$，得$f(x,y)=\mathrm{e}^{-x}\sin y+\varphi(x)$，于是$\dfrac{\partial f}{\partial x}=-\mathrm{e}^{-x}\sin y+\varphi'(x)$.

又$\dfrac{\partial f}{\partial x}=-f(x,y)$，故

$$-\mathrm{e}^{-x}\sin y+\varphi'(x)=-\mathrm{e}^{-x}\sin y-\varphi(x),$$

于是有$\varphi'(x)+\varphi(x)=0$，解得$\varphi(x)=C\mathrm{e}^{-x}$，即$f(x,y)=\mathrm{e}^{-x}\sin y+C\mathrm{e}^{-x}$.

由$f(0,0)=0$，得$C=0$，所以$f(x,y)=\mathrm{e}^{-x}\sin y$.

利用微分方程$\dfrac{\mathrm{d}[\varphi(x)]}{\mathrm{d}x}=-\varphi(x)$，则

$$\int\frac{1}{\varphi(x)}\mathrm{d}[\varphi(x)]=-\int\mathrm{d}x$$
$$\Rightarrow\ln|\varphi(x)|=-x+\ln C_0$$
$$\Rightarrow|\varphi(x)|=C_0\mathrm{e}^{-x}$$
$$\Rightarrow\varphi(x)=\pm C_0\mathrm{e}^{-x}$$
$$\Rightarrow\varphi(x)=C\mathrm{e}^{-x}$$

令$\pm C_0=C$

注 本题进一步可求$f(x,x)$在$[0,+\infty)$的部分与x轴围成的图形绕x轴旋转一周所成的旋转体体积，步骤如下：

$=\mathrm{e}^{-x}\sin x$



$$V=\int_0^{+\infty}\pi[f(x,x)]^2\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\pi\mathrm{e}^{-2x}\sin^2x\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\pi\mathrm{e}^{-2x}\frac{1-\cos 2x}{2}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\pi}{2}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2x}(1-\cos 2x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x-\frac{\pi}{2}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2x}\cos 2x\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{\text{令}u=2x}\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{4}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-u}\cos u\mathrm{d}u,$$

其中

$$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-u}\cos u\mathrm{d}u=\left.\frac{\begin{vmatrix}(\mathrm{e}^{-u})' & (\cos u)'\\ \mathrm{e}^{-u} & \cos u\end{vmatrix}}{(-1)^2+1^2}\right|_0^{+\infty}$$

$$=\frac{1}{2}(-\mathrm{e}^{-u}\cos u+\mathrm{e}^{-u}\sin u)\Big|_0^{+\infty}$$

$$=\frac{1}{2}[0-(-1)]=\frac{1}{2},$$

故

$$V=\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{4}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\pi}{8}.$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

5 可微

先看一个引例. 如图 13-5 所示，设矩形的长和宽分别为 x 和 y，则此矩形的面积为 $S=xy$.

若 x，y 分别增长 Δx，Δy，则该矩形面积的增量为

$$\Delta S=(x+\Delta x)(y+\Delta y)-xy=y\Delta x+x\Delta y+\Delta x\Delta y.$$

($S'_x=y$，$S'_y=x$；$A\Delta x+B\Delta y$：是 Δx，Δy 的一个线性组合)

上式右端由两部分组成：一部分是 $y\Delta x+x\Delta y$，它是关于 Δx，Δy 的线性函数；另一部分是 $\Delta x\Delta y$，因为

($\Delta x\Delta y$：误差)

($|ab|\leqslant\frac{a^2+b^2}{2}$；$(x_0+\Delta x,\ y_0+\Delta y)$ 与 $(x_0,\ y_0)$ 的距离)

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{|\Delta x\Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\leqslant\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\frac{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}{2}}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}{2}=0,$$

Δy	$x\Delta y$	$\Delta x\Delta y$
y	$S=xy$	$y\Delta x$
	x	Δx

图 13-5

所以当 $\Delta x\to 0$，$\Delta y\to 0$ 时，$\Delta x\Delta y$ 是比 $\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$ 高阶的无穷小量，即

$$\Delta S=y\Delta x+x\Delta y+o(\rho)(\rho\to 0).$$

$y\Delta x+x\Delta y$ 是 ΔS 的主要部分，$o(\rho)$ 是 ΔS 与主要部分 $y\Delta x+x\Delta y$ 之间的误差，称 $y\Delta x+x\Delta y$ 为函数 $S=xy$ 在点 $(x,\ y)$ 处的全微分.

(1) 定义.

(对比一元函数 $y=f(x)$：$\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)\overset{\text{可微时}}{=\!=\!=}A\cdot\Delta x+o(\Delta x)$，记 $\mathrm{d}y=A\cdot\Delta x=A\mathrm{d}x$，$A=f'(x)$)

设函数 $z=f(x,\ y)$ 在点 $(x,\ y)$ 的某邻域内有定义，若 $z=f(x,\ y)$ 在该点的全增量

$$\Delta z=f(x+\Delta x,\ y+\Delta y)-f(x,\ y)$$

可表示为

$$\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho),$$

其中 A，B 仅与点 $(x,\ y)$ 有关，而与 Δx，Δy 无关；$\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$，且当 $\Delta x\to 0$，$\Delta y\to 0$ 时，$o(\rho)$ 为 ρ 的高阶无穷小，则称函数 $z=f(x,\ y)$ 在点 $(x,\ y)$ 处可微，并称 $A\Delta x+B\Delta y$ 为函数 $z=f(x,\ y)$ 在点 $(x,\ y)$ 处的全微分，记为

$$\mathrm{d}z=A\Delta x+B\Delta y=A\mathrm{d}x+B\mathrm{d}y.$$

(2) 可微的必要条件.

若函数 $z=f(x,\ y)$ 在点 $(x,\ y)$ 处可微，则该函数在该点处的偏导数必存在，且

$$A=\frac{\partial z}{\partial x},\ B=\frac{\partial z}{\partial y}.$$

由此可得，若函数 $z=f(x,\ y)$ 在点 $(x,\ y)$ 处可微，则全微分可记为 $\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

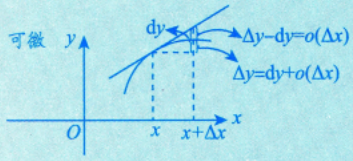
注 (1) 与一元函数的区别．①一元函数：可微 $\Leftrightarrow$ 可导；②二元函数：可微 $\Rightarrow$ 偏导数存在．

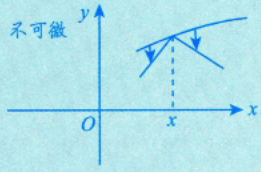
(2) 总结．①一元函数：$y=f(x)$．

若 $\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)$，$y$ 可微时，

$$\Delta y=A\cdot\Delta x+o(\Delta x)\Rightarrow\lim_{\Delta x\to0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0}\frac{A\cdot\Delta x+o(\Delta x)}{\Delta x}=A\ .$$

反之，若 $f(x)$ 可导，即 $\lim\limits_{\Delta x\to0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=A\Rightarrow\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=A+\alpha\Rightarrow\Delta y=A\cdot\Delta x+o(\Delta x)$，记 $\mathrm{d}y=A\Delta x=A\mathrm{d}x$．

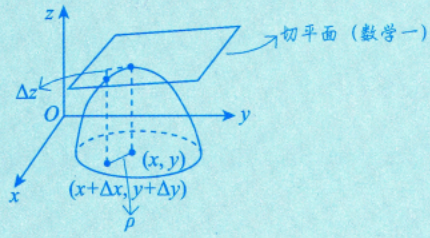




②二元函数：$z=f(x,y)$．

若 $\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$，$z$ 可微时，

$\Delta z=A\cdot\Delta x+B\cdot\Delta y+o(\rho)$，记 $\mathrm{d}z=\dfrac{\partial z}{\partial x}\cdot\mathrm{d}x+\dfrac{\partial z}{\partial y}\cdot\mathrm{d}y$．



(3) 可微的充分条件．

$\left.\begin{matrix}f_x'(x,y)\text{存在}\\ f_y'(x,y)\text{存在}\end{matrix}\right\}\Leftarrow f(x,y)\text{可微}$

若函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 处的偏导数存在且连续，则该函数在点 (x,y) 处可微．

$\lim\limits_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}f_x'(x+\Delta x,y+\Delta y)=f_x'(x,y)$

且 $\lim\limits_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}f_y'(x+\Delta x,y+\Delta y)=f_y'(x,y)$

$\mathrm{d}f=\dfrac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x+\dfrac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y=0$

注 (1) 在区域 D 上，若 $\mathrm{d}[f(x,y)]=0$ 或 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=\dfrac{\partial f}{\partial y}=0$，则 $f(x,y)\equiv C$（常数），$(x,y)\in D$．

(2) 判别函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的偏导数是否连续，步骤如下：

①用定义法求 $f_x'(x_0,y_0)$，$f_y'(x_0,y_0)$；

②用公式法求 $f_x'(x,y)$，$f_y'(x,y)$；

③计算 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}}f_x'(x,y)$，$\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}}f_y'(x,y)$．

看 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}}f_x'(x,y)=f_x'(x_0,y_0)$，$\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}}f_y'(x,y)=f_y'(x_0,y_0)$ 是否成立．若成立，则 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的偏导数是连续的．

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(3) 一元函数和多元函数在极限存在、连续、可导、可微的相互关系上，有相同之处，更有相异之处，如图 13-6 所示 (记号“$\longrightarrow$”表示可推出，“$\not\longrightarrow$”表示不一定推出)：

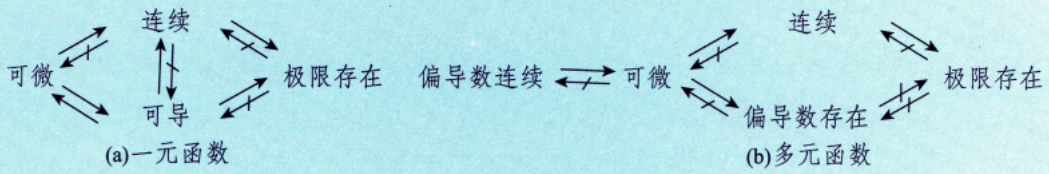


图 13-6

(4) 可微的判别步骤 .

判别函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处是否可微，步骤如下：

①写出全增量 $\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)$；

②写出线性增量 $A\Delta x+B\Delta y$，其中 $A=f'_x(x_0,y_0)$，$B=f'_y(x_0,y_0)$；

③作极限 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\dfrac{\Delta z-(A\Delta x+B\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$，若该极限等于 0，则 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微，否则，就不可微 .

例 13.7　已知 $(axy^3-y^2\cos x)\mathrm{d}x+(1+by\sin x+3x^2y^2)\mathrm{d}y$ 为某一函数 $u(x,y)$ 的全微分，则 $(a,b)=$（　　）.

(A) (2, 2)　　(B) (2, −2)　　(C) (−2, 2)　　(D) (−2, −2)

分析　$\mathrm{d}u=\dfrac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x+\dfrac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y$.

由初等函数在定义域上一定连续，知偏导函数连续 $\Rightarrow u''_{xy}=u''_{yx}$.

解　应选 (B).

依题意，有

$$\frac{\partial u}{\partial x}=axy^3-y^2\cos x,\ \frac{\partial u}{\partial y}=1+by\sin x+3x^2y^2,$$

则

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=3axy^2-2y\cos x,\ \frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}=by\cos x+6xy^2 .$$

显然 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$ 和 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}$ 连续，于是 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}$，从而 $a=2$，$b=-2$.

例 13.8　设 $z_1=|xy|$，$z_2=\begin{cases}\dfrac{x|y|}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 则（　　）.

(A) z_1 在点 (0, 0) 处不可微，z_2 在点 (0, 0) 处不可微

(B) z_1 在点 (0, 0) 处不可微，z_2 在点 (0, 0) 处可微

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(C) z_1 在点 $(0,0)$ 处可微，z_2 在点 $(0,0)$ 处不可微

(D) z_1 在点 $(0,0)$ 处可微，z_2 在点 $(0,0)$ 处可微

分析

$$\Delta z_1 = z_1(0+\Delta x, 0+\Delta y) - z_1(0,0) = |\Delta x \Delta y|,$$

$$\mathrm{d}z_1 = z'_{1x}(0,0)\cdot\Delta x + z'_{1y}(0,0)\cdot\Delta y,$$

其中

$$z'_{1x}(0,0) = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{z_1(0+\Delta x,0)-z_1(0,0)}{\Delta x} = 0,$$

同理

$$z'_{1y}(0,0) = 0.$$

$$\Delta z_2 = \frac{\Delta x\cdot|\Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}},$$

$$\mathrm{d}z_2 = z'_{2x}(0,0)\Delta x + z'_{2y}(0,0)\cdot\Delta y,$$

其中

$$z'_{2x}(0,0) = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{z_2(0+\Delta x,0)-z_2(0,0)}{\Delta x} = 0,$$

同理

$$z'_{2y}(0,0) = 0.$$

解 应选 (C).

$$\left.\frac{\partial z_1}{\partial x}\right|_{(0,0)} = \lim_{x\to 0}\frac{z_1(x,0)-z_1(0,0)}{x-0} = 0,$$

$$\left.\frac{\partial z_1}{\partial y}\right|_{(0,0)} = \lim_{y\to 0}\frac{z_1(0,y)-z_1(0,0)}{y-0} = 0,$$

$$\frac{z_1(x,y)-z_1(0,0)-\left.\frac{\partial z_1}{\partial x}\right|_{(0,0)}\cdot x-\left.\frac{\partial z_1}{\partial y}\right|_{(0,0)}\cdot y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{|xy|}{\sqrt{x^2+y^2}},$$

由例 13.1 结合可微的判别步骤可知，z_1 在点 $(0,0)$ 处可微.

$$\left.\frac{\partial z_2}{\partial x}\right|_{(0,0)} = \lim_{x\to 0}\frac{z_2(x,0)-z_2(0,0)}{x-0} = 0,$$

$$\left.\frac{\partial z_2}{\partial y}\right|_{(0,0)} = \lim_{y\to 0}\frac{z_2(0,y)-z_2(0,0)}{y-0} = 0,$$

$$\frac{z_2(x,y)-z_2(0,0)-\left.\frac{\partial z_2}{\partial x}\right|_{(0,0)}\cdot x-\left.\frac{\partial z_2}{\partial y}\right|_{(0,0)}\cdot y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{x|y|}{x^2+y^2},$$

由例 13.1 结合可微的判别步骤可知，z_2 在点 $(0,0)$ 处不可微.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

二　多元函数微分法则

类比一元函数：$y=f[g(x)]$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx}=\frac{d\{f[g(x)]\}}{dx}=\frac{d\{f[g(x)]\}}{d[g(x)]}\cdot\frac{d[g(x)]}{dx}$$

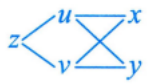
先对中间变量求导；再乘中间变量对自变量求导

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dg}\cdot\frac{dg}{dx}$$

y—g—x

1　链式求导规则

复合结构图

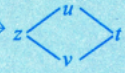


设$z=f(u,v)$，$u=\varphi(x,y)$，$v=\psi(x,y)$，则$z=f[\varphi(x,y),\psi(x,y)]$，且

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}.$$

注　(1) 设$z=f(u,v)$，$u=\varphi(t)$，$v=\psi(t)$，则$z=f[\varphi(t),\psi(t)]$，且$\dfrac{dz}{dt}=\dfrac{\partial z}{\partial u}\dfrac{du}{dt}+\dfrac{\partial z}{\partial v}\dfrac{dv}{dt}$．称为全导数

复合结构图



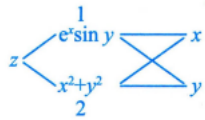
“祖孙三代，爷爷对每个孩子的爱是不变的”

(2) 无论z对哪个变量求导，也无论z已经求了几阶导，求导后的新函数仍然具有与原函数完全相同的复合结构．

对第1个位置求导　对第2个位置求导

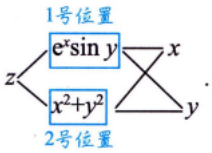
例 13.9　设$z=f\left(e^x\sin y,\ x^2+y^2\right)$，其中$f$具有二阶连续偏导数，$f_1'(0,0)=1$，$f_2'(0,0)=-1$，则$\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=$（　　）．

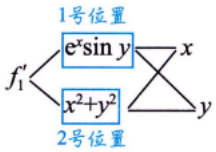
复合结构图



(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) −1

分析



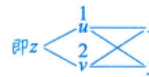


f_2'的结构图同f_1'

注：没有复合函数的情况下求导，如$z=f(x,y)$的偏导数可以写成$f_x'(x,y)$，$f_y'(x,y)$．



如果是复合函数，一般用1，2来表示，



数字写起来方便

$\dfrac{\partial z}{\partial u}=z_u'=z_1'$

解　应选 (B).

$$\frac{\partial z}{\partial x}=e^x\sin y f_1'+2xf_2',$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)}{\partial y}$$

$$=\frac{\partial(f_1'\cdot e^x\sin y)}{\partial y}+\frac{\partial(f_2'\cdot 2x)}{\partial y}$$

$$=\frac{\partial f_1'}{\partial y}\cdot e^x\sin y+f_1'\cdot e^x\cos y+2x\cdot\frac{\partial f_2'}{\partial y}$$

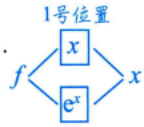
$$=(f_{11}''\cdot e^x\cdot\cos y+f_{12}''\cdot 2y)e^x\sin y+f_1'e^x\cdot\cos y+2x(f_{21}''\cdot e^x\cos y+f_{22}''\cdot 2y)$$

$$=e^{2x}\sin y\cos y f_{11}''+2e^x\left(y\sin y+x\cos y\right)f_{12}''+4xyf_{22}''+e^x\cos y f_1'\ .$$

于是 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(0,\,0)}=f_1'(0,\,0)=1.$

例 13.10 设函数 $f(x,e^x)=x+e^x$（不能推出 $f(x,y)=x+y$），且 $\left.f_x'(x,y)\right|_{y=e^x}=1+2e^x$，则 $\left.f_y'(x,y)\right|_{y=e^x}=$_____.

分析 $\frac{\mathrm{d}[f(\boxed{1}x,\boxed{2}e^x)]}{\mathrm{d}x}=f_1'(\boxed{1}x,e^x)\cdot 1+f_2'(x,\boxed{2}e^x)\cdot e^x$.



f_1' 只表示对第 1 个位置求导，与第 1 个位置是什么无关．如 $f\begin{pmatrix}x^2\\ \cos x\end{pmatrix}x$，$f_1'$ 表示的是 f 对 $u=x^2$ 求导．

有时用 f_x' 表示 f_1'，f_y' 表示 f_2'．（但是更多的是用 f_1'，f_2' 这种记号）

解 应填 -1．

$$\frac{\mathrm{d}[f(x,e^x)]}{\mathrm{d}x}=\left.f_x'(x,y)\right|_{y=e^x}+\left.f_y'(x,y)\right|_{y=e^x}\cdot e^x,$$

即 $$1+e^x=1+2e^x+\left.f_y'(x,y)\right|_{y=e^x}\cdot e^x,$$

故 $$\left.f_y'(x,y)\right|_{y=e^x}=-1\ .$$

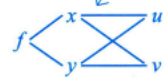
注 事实上，$f_y'(x,\square)$ 是 $f(x,\square)$ 对第二个位置求导，故有

$$\left.f_y'(x,y)\right|_{y=e^x}=f_y'(x,e^x),$$

同理 $$\left.f_x'(x,y)\right|_{y=e^x}=f_x'(x,e^x)\ .$$

例 13.11 设对任意的 x，y 有 $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2=4$，用变量代换 $x=uv$，$y=\frac{u^2-v^2}{2}$ 将函数 $f(x,y)$ 变换成函数 $g(u,v)$，且满足关系式 $a\left(\frac{\partial g}{\partial u}\right)^2-b\left(\frac{\partial g}{\partial v}\right)^2=u^2+v^2$，求 a，b．

复合结构图



后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

解　$g(u,v)=f\left(uv,\dfrac{u^2-v^2}{2}\right)$，于是

$$\frac{\partial g}{\partial u}=\frac{\partial f}{\partial x}v+\frac{\partial f}{\partial y}u,\quad \frac{\partial g}{\partial v}=\frac{\partial f}{\partial x}u-\frac{\partial f}{\partial y}v,$$

（即 f_1'，即 f_2'）

代入到 $a\left(\dfrac{\partial g}{\partial u}\right)^2-b\left(\dfrac{\partial g}{\partial v}\right)^2=u^2+v^2$ 中，整理得

$$(av^2-bu^2)\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+2(a+b)uv\frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{\partial f}{\partial y}+(au^2-bv^2)\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2=u^2+v^2,$$

将 $\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)^2=4-\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)^2$ 代入上式，并整理得

$$(a+b)(v^2-u^2)\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+2(a+b)uv\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial f}{\partial y}+4(au^2-bv^2)=u^2+v^2,$$

所以有 $a+b=0$，且 $4a=1,-4b=1$，于是 $a=\dfrac{1}{4}$，$b=-\dfrac{1}{4}$．

类比一元函数：$\dfrac{\mathrm{d}[f(u)]}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}[f(u)]}{\mathrm{d}u}\cdot\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$，

由 $\dfrac{\mathrm{d}[f(u)]}{\mathrm{d}u}=f'(u)$，得 $\mathrm{d}[f(u)]=f'(u)\mathrm{d}u$

不管 u 是自变量还是中间变量，形式都成立

2 全微分形式不变性

设 $z=f(u,v)$，$u=u(x,y)$，$v=v(x,y)$，如果 $f(u,v)$，$u(x,y)$，$v(x,y)$ 分别有连续偏导数，则复合函数 $z=f(u,v)$ 在 (x,y) 处的全微分仍可表示为

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial u}\mathrm{d}u+\frac{\partial z}{\partial v}\mathrm{d}v,$$

即无论 u，v 是自变量还是中间变量，上式总成立．

例 13.12　若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\mathrm{e}^{x+2y+3z}+xyz=1$ 确定，则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}=$_____．

分析　令 $x+2y+3z=u$，$xyz=v\Rightarrow \mathrm{e}^u+v=1\Rightarrow \mathrm{d}(\mathrm{e}^u+v)=0$．

令其为 $F(u,v)$，则 $\mathrm{d}F=\dfrac{\partial F}{\partial u}\mathrm{d}u+\dfrac{\partial F}{\partial v}\mathrm{d}v$

$\mathrm{d}u=\dfrac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x+\dfrac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y+\dfrac{\partial u}{\partial z}\mathrm{d}z$　$\mathrm{d}v=\dfrac{\partial v}{\partial x}\mathrm{d}x+\dfrac{\partial v}{\partial y}\mathrm{d}y+\dfrac{\partial v}{\partial z}\mathrm{d}z$

解　应填 $-\dfrac{1}{3}\mathrm{d}x-\dfrac{2}{3}\mathrm{d}y$．

先求 $z(0,0)$．在原方程中令 $x=0$，$y=0$ 得 $\mathrm{e}^{3z(0,0)}=1$，故 $z(0,0)=0$．

利用全微分形式不变性，将原方程两端求全微分得

$$\mathrm{e}^{x+2y+3z}\mathrm{d}(x+2y+3z)+\mathrm{d}(xyz)=0,$$

即
$$\mathrm{e}^{x+2y+3z}(\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y+3\mathrm{d}z)+yz\mathrm{d}x+xz\mathrm{d}y+xy\mathrm{d}z=0,$$

令 $x=0$，$y=0$，$z=0$ 可得 $\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y+3\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}=0$，则

$$\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}=-\frac{1}{3}\mathrm{d}x-\frac{2}{3}\mathrm{d}y.$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

③ 隐函数存在定理（公式法）

→提供了求隐函数导数的公式

隐函数存在的条件

隐函数存在定理 1 对于由方程 $F(x, y)=0$ 确定的隐函数 $y=f(x)$，当 $F'_y(x, y)\neq 0$ 时，则有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}.$$

注 证明如下：

将 $y=f(x)$ 代入 $F(x, y)=0$，得 $F[x, f(x)]=0$，在这个等式两边对 x 求导，得 $F'_x(x, y)+F'_y(x, y)\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0$，因 $F'_y(x, y)\neq 0$，故 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}$.

隐函数存在定理 2 对于由方程 $F(x, y, z)=0$ 确定的隐函数 $z=f(x, y)$，当 $F'_z(x, y, z)\neq 0$ 时，则有

隐函数存在的条件

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)},\ \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)}.$$

注 证明如下：

将 $z=f(x, y)$ 代入 $F(x, y, z)=0$，得 $F[x, y, f(x, y)]=0$，在这个等式两边分别对 x 和 y 求偏导数，得 $F'_x(x, y, z)+F'_z(x, y, z)\cdot\dfrac{\partial z}{\partial x}=0$，$F'_y(x, y, z)+F'_z(x, y, z)\cdot\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$，因 $F'_z(x, y, z)\neq 0$，故

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)},\ \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)}.$$

例 13.13 设有三元方程 $xy-z\ln y+\mathrm{e}^{xz}=1$，根据隐函数存在定理，存在点 $(0, 1, 1)$ 的一个邻域，在此邻域内该方程（　　）.

→基础阶段把本题掌握即可

(A) 只能确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z=z(x, y)$

(B) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $y=y(x, z)$ 和 $z=z(x, y)$

(C) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x=x(y, z)$ 和 $z=z(x, y)$

(D) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x=x(y, z)$ 和 $y=y(x, z)$

解 应选 (D).

令 $$F(x, y, z)=xy-z\ln y+\mathrm{e}^{xz}-1,$$

则 $F'_x(x, y, z)=y+\mathrm{e}^{xz}z$，$F'_y(x, y, z)=x-\dfrac{z}{y}$，$F'_z(x, y, z)=-\ln y+\mathrm{e}^{xz}x$. 于是，

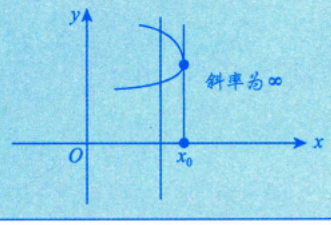
$$F'_x(0, 1, 1)=2\neq 0,\ F'_y(0, 1, 1)=-1\neq 0,\ F'_z(0, 1, 1)=0.$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

因此，在点 $(0,1,1)$ 的某一个邻域 U_1 内，存在一个连续且具有连续偏导数的隐函数 $x=x(y,z)$；在点 $(0,1,1)$ 的某一个邻域 U_2 内，也存在一个连续且具有连续偏导数的隐函数 $y=y(x,z)$．于是，在邻域 $U=U_1\cap U_2$ 内，就存在两个连续且具有连续偏导数的隐函数 $x=x(y,z)$ 和 $y=y(x,z)$，故应选 (D).

注　一元情况．

若 $F(x,y)=0$ 能确定 $y=y(x)$，需要求 $F_y'\neq 0$，否则，若 $F_y'=0$，则可能出现：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{F_x'}{F_y'}\to\infty$，即一个 x 对应两个 y，不符合函数的定义．



该例题为隐函数存在定理的完整叙述

例 13.14　设 $F(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内有连续的偏导数，且 $F(x_0,y_0)=0$，则 $F_y'(x_0,y_0)\neq 0$ 是 $F(x,y)=0$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内能确定一个连续函数 $y=y(x)$，且满足 $y_0=y(x_0)$，并有连续导数的（　　）．

(A) 必要非充分条件　　(B) 充分非必要条件

(C) 充要条件　　(D) 既不充分又不必要条件

分析　充分性显然，必要性可举出反例．

解　应选 (B).

由隐函数存在定理 1 知，在题设条件下，$F_y'(x_0,y_0)\neq 0$ 是方程 $F(x,y)=0$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内能确定一个连续函数 $y=y(x)$，且满足 $y_0=y(x_0)$，并有连续导数的充分条件，但不是必要条件．如反例也可举 $F(x,y)=(y-x)^2$．有 $F(0,0)=0$，且 $F_y'=2(y-x)$，有 $F_y'(0,0)=0$，但 $F(x,y)=0$ 可以确定隐函数 $y=x$．

例 13.15　若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\mathrm{e}^{x+2y+3z}+xyz=1$ 确定，则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}=$_____．

解　应填 $-\dfrac{1}{3}\mathrm{d}x-\dfrac{2}{3}\mathrm{d}y$．

在例 13.12 中，已利用全微分形式不变性做过本题，在此利用公式法再做一遍．

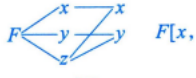
先求 $z(0,0)$．在原方程中令 $x=0$，$y=0$ 得 $\mathrm{e}^{3z(0,0)}=1$，故 $z(0,0)=0$．

令 $F(x,y,z)=\mathrm{e}^{x+2y+3z}+xyz-1$，则由公式法，知

公式法求导时，x，y，z是独立的，对x求导时，y，z都当作常数；对y和对z求导时同理．

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=-\frac{\mathrm{e}^{x+2y+3z}\cdot 1+yz}{\mathrm{e}^{x+2y+3z}\cdot 3+xy},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}=-\frac{\mathrm{e}^{x+2y+3z}\cdot 2+xz}{\mathrm{e}^{x+2y+3z}\cdot 3+xy},$$



$F[x,y,z(x,y)]=0$，对 x 求偏导，有 $\dfrac{\partial F}{\partial x}=F_{①}'\cdot 1+F_{②}'\cdot\dfrac{\partial z}{\partial x}=0\Rightarrow\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x'}{F_z'}$

第1个位置　第3个位置

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

当 $x=0$, $y=0$, $z=0$ 时, $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{1}{3}$, $\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{2}{3}$, 则

$$\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}=-\frac{1}{3}\mathrm{d}x-\frac{2}{3}\mathrm{d}y\ .$$

例 13.16 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(x+zy^{-1},\ y+zx^{-1})=0$ 所确定，其中 F 具有连续偏导数，且 $xF_1'+yF_2'\neq 0$，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

分析 $F\left\langle\begin{matrix}x+\frac{z}{y}\\ y+\frac{z}{x}\end{matrix}\right.$ $\left\langle\begin{matrix}x\\ y\\ z\end{matrix}\right.$. 将 x, y, z 当作独立变量

解 应填 $z-xy$.

令 $G(x,y,z)=F(x+zy^{-1},\ y+zx^{-1})$，则由公式法得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{G_x'}{G_z'}=-\frac{F_1'-\dfrac{z}{x^2}F_2'}{\dfrac{1}{y}F_1'+\dfrac{1}{x}F_2'},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{G_y'}{G_z'}=-\frac{-\dfrac{z}{y^2}F_1'+F_2'}{\dfrac{1}{y}F_1'+\dfrac{1}{x}F_2'},$$

所以

$$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\left(-xF_1'+\dfrac{z}{x}F_2'\right)+\left(\dfrac{z}{y}F_1'-yF_2'\right)}{\dfrac{1}{y}F_1'+\dfrac{1}{x}F_2'}$$

$$=\frac{(-x^2y+xz)F_1'+(yz-xy^2)F_2'}{xF_1'+yF_2'}$$

$$=\frac{xF_1'(-xy+z)+yF_2'(z-xy)}{xF_1'+yF_2'}$$

$$=z-xy\ .$$

注 此题还有以下两种解法，一是复合函数求导法，二是利用全微分形式不变性.

复合函数求导法 在等式 $F\left(x+\dfrac{z}{y},\ y+\dfrac{z}{x}\right)=0$ 两边对 x 求偏导，并注意到 x, y 是自变量，z 是因变量，有

注意，z 是关于 x, y 的函数，即 $z=z(x,y)$

$$F_1'\left(1+\frac{1}{y}\frac{\partial z}{\partial x}\right)+F_2'\left(\frac{x\dfrac{\partial z}{\partial x}-z}{x^2}\right)=0,$$

解得 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{-F_1'+\dfrac{z}{x^2}F_2'}{\dfrac{1}{y}F_1'+\dfrac{1}{x}F_2'}$. 同理可得 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{\dfrac{z}{y^2}F_1'-F_2'}{\dfrac{1}{y}F_1'+\dfrac{1}{x}F_2'}$. 余下步骤同上.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

利用全微分形式不变性　对方程$F\left(x+\frac{z}{y},y+\frac{z}{x}\right)=0$两边求全微分，利用全微分的形式不变性，有

$$F_1'\mathrm{d}\left(x+\frac{z}{y}\right)+F_2'\mathrm{d}\left(y+\frac{z}{x}\right)=F_1'\left(\mathrm{d}x+\frac{y\mathrm{d}z-z\mathrm{d}y}{y^2}\right)+F_2'\left(\mathrm{d}y+\frac{x\mathrm{d}z-z\mathrm{d}x}{x^2}\right)=0,$$

解得
$$\mathrm{d}z=\frac{-F_1'+\frac{z}{x^2}F_2'}{\frac{1}{y}F_1'+\frac{1}{x}F_2'}\mathrm{d}x+\frac{\frac{z}{y^2}F_1'-F_2'}{\frac{1}{y}F_1'+\frac{1}{x}F_2'}\mathrm{d}y,$$

即有
$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{-F_1'+\frac{z}{x^2}F_2'}{\frac{1}{y}F_1'+\frac{1}{x}F_2'},\ \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\frac{z}{y^2}F_1'-F_2'}{\frac{1}{y}F_1'+\frac{1}{x}F_2'}.$$

余下步骤同上.

另解：令$u=x+\frac{z}{y}$，$v=y+\frac{z}{x}$，则$F(u,v)=0$，有$\mathrm{d}F=0$，即$F_1'\cdot\mathrm{d}u+F_2'\mathrm{d}v=0$，

而$\mathrm{d}u=\frac{\partial u}{\partial x}\cdot\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial y}\cdot\mathrm{d}y+\frac{\partial u}{\partial z}\cdot\mathrm{d}z=\mathrm{d}x+\left(-\frac{z}{y^2}\right)\mathrm{d}y+\frac{1}{y}\mathrm{d}z$，$\mathrm{d}v=\frac{\partial v}{\partial x}\cdot\mathrm{d}x+\frac{\partial v}{\partial y}\cdot\mathrm{d}y+\frac{\partial v}{\partial z}\cdot\mathrm{d}z=\left(-\frac{z}{x^2}\right)\mathrm{d}x+\mathrm{d}y+\frac{1}{x}\mathrm{d}z$代回即得上式

4 二元函数的拉格朗日定理

(1) 定理.

设$f(x,y)$定义在区域D上，且$\frac{\partial[f(x,y)]}{\partial x}=0$，$\frac{\partial[f(x,y)]}{\partial y}=0$，$(x,y)\in D$，则$f(x,y)=C$（常数），$(x,y)\in D$.

注　**证**　因区域D是连通集，故其内任意两点$X_1(x_1,y_1),X_n(x_n,y_n)$，必有连续折线将$X_1,X_n$连接.不妨记为$X_2,X_3,\cdots,X_{n-1}$，则$\overline{X_1X_2},\overline{X_2X_3},\cdots,\overline{X_{n-1}X_n}$均在$D$内.故由二元函数的拉格朗日中值公式，也即（0阶）泰勒公式，有

$$f(X_2)-f(X_1)=f(x_2,y_2)-f(x_1,y_1)$$

$$=f_x'[x_1+\theta(x_2-x_1),y_1+\theta(y_2-y_1)](x_2-x_1)+f_y'[x_1+\theta(x_2-x_1),y_1+\theta(y_2-y_1)](y_2-y_1)=0,$$

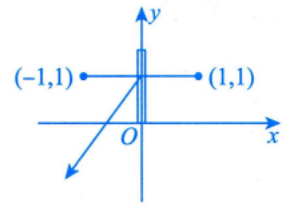
即$f(X_2)=f(X_1)$，同理可证$f(X_1)=f(X_2)=f(X_3)=\cdots=f(X_n)$，即$f(x,y)$为常数.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(2) 注意事项.

设$f(x,y)$定义在区域D上，当$\frac{\partial[f(x,y)]}{\partial x}=0$时，无法得到$f(x,y)$只是$y$的函数，即不能得到$f(x,y)=g(y)$.

反例：设$f(x,y)=\begin{cases}y^2, x>0, y\geqslant 0,\\ 0, \text{其他},\end{cases}$ $(x,y)\in D$，其中$\overline{D}=\{(x,y)|x=0,y\geqslant 0\}$，$D=R^2-\overline{D}$. 显然$f(x,y)$在$D$上有连续偏导数，$\frac{\partial[f(x,y)]}{\partial x}=0$，但$f(1,1)=1$，$f(-1,1)=0$，$f(x,y)$与$x$有关，不能写$f(x,y)=g(y)$.



点(0,1)不在D内，固定y，在此线上的拉格朗日中值定理不成立.

事实上，需增加“对D内任意两点$(x_1,y),(x_2,y),x_1<x_2$，有$\{(x,y)|x_1<x<x_2\}\subset D$”，则$f(x,y)=g(y)$就成立了. 因$f(x_2,y)-f(x_1,y)=f_x'[x_1+\theta(x_2-x_1),y]\cdot(x_2-x_1)=0$，即$f(x,y)$与$x$无关.

所以，设$f(x,y)$有二阶连续偏导数且$\frac{\partial f}{\partial y}\equiv 0 \not\Rightarrow f(x,y)=g(x)$或设$u(r,\theta)$有二阶连续偏导数且$\frac{\partial u}{\partial \theta}\equiv 0 \not\Rightarrow u(r,\theta)=g(r)$.

初学者往往将一元函数的拉格朗日定理“$f'(x)=0\Rightarrow f(x)=C$”简单推广至二元函数，从而出现错误.

★★★ 三 多元函数的极值与最值

1 概念

若存在点(x_0,y_0)的某个邻域，使得在该邻域内任意一点(x,y)处，均有

局部

$$f(x,y)\leqslant f(x_0,y_0)\ (\text{或}f(x,y)\geqslant f(x_0,y_0))$$

成立，则称点(x_0,y_0)为$f(x,y)$的**极大值点**（或**极小值点**），$f(x_0,y_0)$为$f(x,y)$的**极大值**（或**极小值**）.

极值点并不要求在该点连续或可微.如 → 极大值点

设点(x_0,y_0)为$f(x,y)$定义域内一点，若对于$f(x,y)$的定义域内任意一点(x,y)，均有

整体

$$f(x,y)\leqslant f(x_0,y_0)\ (\text{或}f(x,y)\geqslant f(x_0,y_0))$$

成立，则称$f(x_0,y_0)$为$f(x,y)$的**最大值**（或**最小值**）.

例 13.17 二元函数$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处取得极值是一元函数$f(x,y_0)$和$f(x_0,y)$分别在x_0

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

和y_0处取得极值的（　　）.

(A) 充分条件　　(B) 必要条件

(C) 充要条件　　(D) 既非充分也非必要条件

解　应选 (A).

不妨设二元函数$f(x, y)$在点(x_0, y_0)处取得极小值，则在点(x_0, y_0)的某邻域内处处有$f(x, y) \geqslant f(x_0, y_0)$，显然在此邻域内固定$y=y_0$时有$f(x, y_0) \geqslant f(x_0, y_0)$，这表明一元函数$f(x, y_0)$在点$x_0$处取得极小值，同理，固定$x=x_0$时有$f(x_0, y) \geqslant f(x_0, y_0)$，这表明一元函数$f(x_0, y)$在点$y_0$处取得极小值.

反之，若一元函数$f(x, y_0)$和$f(x_0, y)$分别在x_0和y_0处取得极值，此时未必有二元函数$f(x, y)$在点(x_0, y_0)处取得极值，比如二元函数$f(x, y)=x^4+y^4-(x+y)^2$在点$(0, 0)$处不取极值（取$y=-x$路径有$f(x, -x)=2x^4>0$，取$y=x$路径有$f(x, x)=2x^4-4x^2<0$，而$f(0, 0)=0$，于是$f(x, y)$在点$(0, 0)$处不取极值），但是一元函数$f(x, 0)=x^4-x^2<0=f(0, 0)$，即一元函数$f(x, 0)$在$x=0$处取极大值，$f(0, y)=y^4-y^2<0=f(0, 0)$，即一元函数$f(0, y)$在$y=0$处取极大值.

例 13.18　设函数$f(x, y)$具有二阶连续偏导数，且在点(x_0, y_0)处取极大值，记$a=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{(x_0, y_0)}$，

本题可以当作结论记住

$b=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right|_{(x_0, y_0)}$，则（　　）.

(A) $a>0, b>0$　　(B) $a \geqslant 0, b \geqslant 0$　　(C) $a<0, b<0$　　(D) $a \leqslant 0, b \leqslant 0$

解　应选 (D).

此题用举特例的方法比较简便.

①取$f(x, y)=-(x^2+y^2)$，则点$(0, 0)$为极大值点.

此时，
$$a=f''_{xx}(x, y)\big|_{(0, 0)}=-2<0,$$
$$b=f''_{yy}(x, y)\big|_{(0, 0)}=-2<0,$$

排除 (A)，(B).

②再取$f(x, y)=-(x^4+y^4)$，则点$(0, 0)$为极大值点.

此时，
$$a=f''_{xx}(x, y)\big|_{(0, 0)}=-12x^2\big|_{(0, 0)}=0,$$
$$b=f''_{yy}(x, y)\big|_{(0, 0)}=-12y^2\big|_{(0, 0)}=0,$$

排除 (C)，选 (D).

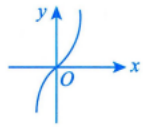
事实上，$a=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{(x_0, y_0)}=\left.\dfrac{\mathrm{d}^2[f(x, y_0)]}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=x_0}$，记$g(x)=f(x, y_0)$，按题设，即$g(x)$在$x=x_0$处取极大值，

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

故由例 5.2 知，有 $g'(x_0)=0$，$g''(x_0)\leqslant 0$，即 $g''(x_0)=\left.\dfrac{\mathrm{d}^2[f(x,y_0)]}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=x_0}=a\leqslant 0$，同理，$b\leqslant 0$．

2 无条件极值

(1) 二元函数取极值的必要条件 (类比一元函数).



$y=x^3$　$f'(0)=0$，但在 $x=0$ 处不取极值

设 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处 $\begin{cases}\text{一阶偏导数存在},\\ \text{取极值},\end{cases}$ 则 $f_x'(x_0,y_0)=0$，$f_y'(x_0,y_0)=0$．

一元函数 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处 $\begin{cases}\text{可导}\\ \text{取极值}\end{cases}\Rightarrow f'(x_0)=0$

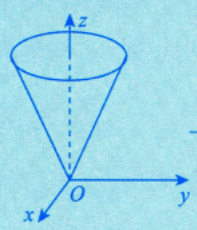
注 (1) 该必要条件同样适用于三元及三元以上函数．→ $f_x'(x_0,y_0,z_0)=0$，$f_y'(x_0,y_0,z_0)=0$，$f_z'(x_0,y_0,z_0)=0$

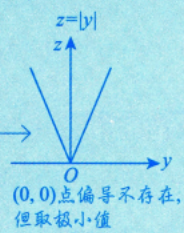
(2) 偏导数不存在的点也可能是极值点．

如 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在 $(0,0)$ 点处取极小值，但其 $z_x'(0,0)$，$z_y'(0,0)$ 均不存在．

小结：找可疑点 $\begin{cases}f_x'(x_0,y_0)=0,\ f_y'(x_0,y_0)=0\text{的点},\\ \text{偏导数不存在的点}.\end{cases}$

f_x' 不存在和 f_y' 不存在





(0, 0)点偏导不存在，但取极小值

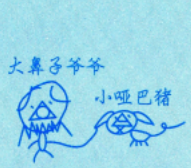
(2) 二元函数取极值的充分条件．→ 该充分条件不适用于三元及三元以上函数

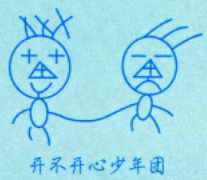
设 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内连续且有一阶及二阶连续偏导数，又 $f_x'(x_0,y_0)=0$，$f_y'(x_0,y_0)=0$．

记 $\begin{cases}f_{xx}''(x_0,y_0)=A,\\ f_{xy}''(x_0,y_0)=B,\\ f_{yy}''(x_0,y_0)=C,\end{cases}$ 则 $\Delta=AC-B^2$ $\begin{cases}>0\Rightarrow \text{极值}\begin{cases}A<0\Rightarrow \text{极大值},\\ A>0\Rightarrow \text{极小值},\end{cases}\\ <0\Rightarrow \text{非极值},\\ =0\Rightarrow \text{方法失效，另谋他法}.\end{cases}$

注 若 $AC-B^2=\Delta>0\Rightarrow AC>B^2\geqslant 0\Rightarrow AC$ 同号，即：若 $\Delta>0\Rightarrow\begin{cases}A>0,\ C>0,\\ A<0,\ C<0.\end{cases}$

开不开心少年团 $\begin{cases}\text{“大鼻子爷爷”}\ \Delta=0\Rightarrow \text{方法失效},\\ \text{“小哑巴猪”}\ \Delta<0\Rightarrow \text{不是极值},\\ \text{“开心”}\ \Delta>0,\ A>0\Rightarrow \text{极小值},\\ \text{“不开心”}\ \Delta>0,\ A<0\Rightarrow \text{极大值}.\end{cases}$





综合 (1)，(2)，可用必要条件求出所有可疑点，再用充分条件判别这些可疑点是不是极值点．

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

考研中常见考题

例 13.19 已知函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(x^2+y^2)z+\ln z+2(x+y+1)=0$ 确定，求 $z(x,y)$ 的极值.

解 在 $(x^2+y^2)z+\ln z+2(x+y+1)=0$ 两端分别对 x 和 y 求偏导数，得

$$\begin{cases} 2xz+(x^2+y^2)\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{1}{z}\dfrac{\partial z}{\partial x}+2=0, \\ 2yz+(x^2+y^2)\dfrac{\partial z}{\partial y}+\dfrac{1}{z}\dfrac{\partial z}{\partial y}+2=0, \end{cases} \tag{*}$$

令 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=0$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$，得 $\begin{cases} x=-\dfrac{1}{z}, \\ y=-\dfrac{1}{z}. \end{cases}$

将 $\begin{cases} x=-\dfrac{1}{z}, \\ y=-\dfrac{1}{z} \end{cases}$ 代入方程 $(x^2+y^2)z+\ln z+2(x+y+1)=0$，得 $\ln z-\dfrac{2}{z}+2=0$，可知 $z=1$，从而 $\begin{cases} x=-1, \\ y=-1. \end{cases}$

观察法求解

方程组 (*) 中两式的两端分别再对 x，y 求偏导数，得

$$\begin{cases} 2z+4x\dfrac{\partial z}{\partial x}+(x^2+y^2)\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}-\dfrac{1}{z^2}\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\dfrac{1}{z}\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=0, \\ 2x\dfrac{\partial z}{\partial y}+2y\dfrac{\partial z}{\partial x}+(x^2+y^2)\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\dfrac{1}{z^2}\dfrac{\partial z}{\partial x}\dfrac{\partial z}{\partial y}+\dfrac{1}{z}\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=0, \\ 2z+4y\dfrac{\partial z}{\partial y}+(x^2+y^2)\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}-\dfrac{1}{z^2}\left(\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)^2+\dfrac{1}{z}\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0, \end{cases}$$

从而得 $A=\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(-1,-1)}=-\dfrac{2}{3}$，$B=\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(-1,-1)}=0$，$C=\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(-1,-1)}=-\dfrac{2}{3}$.

由于 $AC-B^2>0$，$A<0$，因此 $z(-1,-1)=1$ 是 $z(x,y)$ 的极大值.

3 条件最值与拉格朗日乘数法

求目标函数 $u=f(x,y,z)$ 在约束条件 $\begin{cases} \varphi(x,y,z)=0, \\ \psi(x,y,z)=0 \end{cases}$ 下的最值，则

①构造辅助函数 $F(x,y,z,\lambda,\mu)=f(x,y,z)+\lambda\varphi(x,y,z)+\mu\psi(x,y,z)$；

②令 （自变量个数=目标函数自变量个数+约束个数；$\lambda\varphi(x,y,z)$ 为第1个约束，$\mu\psi(x,y,z)$ 为第2个约束）

$$\begin{cases} F'_x=f'_x+\lambda\varphi'_x+\mu\psi'_x=0, \\ F'_y=f'_y+\lambda\varphi'_y+\mu\psi'_y=0, \\ F'_z=f'_z+\lambda\varphi'_z+\mu\psi'_z=0, \\ F'_\lambda=\varphi(x,y,z)=0, \\ F'_\mu=\psi(x,y,z)=0; \end{cases}$$

③解上述方程组得备选点 P_i，$i=1,2,3,\cdots,n$，并求 $f(P_i)$，取其最大值为 $u_{\max}$，最小值为 $u_{\min}$；

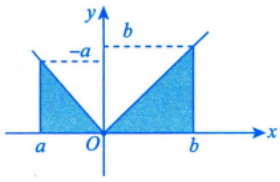
后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

④根据实际问题，必存在最值，所得即为所求.

注 若目标函数的约束条件为 $\varphi(x,y,z)=0$，易解出 $z=z(x,y)$，则将其代入 $f(x,y,z)$，得 $f[x,y,z(x,y)]$，即转化为无条件最值问题.

例 13.20 设 a,b 满足 $\int_a^b|x|\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(a\leqslant 0,b\geqslant 0)$，求曲线 $y=x^2+ax$ 与直线 $y=bx$ 所围区域面积的最大值和最小值.

综合题



$\Rightarrow \frac{1}{2}a^2+\frac{1}{2}b^2=\frac{1}{2}$

$\Rightarrow a^2+b^2=1$

解 $\int_a^b|x|\mathrm{d}x=\int_a^0(-x)\mathrm{d}x+\int_0^b x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(a^2+b^2)=\frac{1}{2}$，故

$$a^2+b^2=1(a\leqslant 0,b\geqslant 0),$$

曲线 $y=x^2+ax$ 与直线 $y=bx$ 的交点的横坐标分别为

$$x_1=0,\ x_2=b-a,$$

于是面积

将目标函数转化为 $(b-a)$ 的最值

$$S=\int_0^{b-a}[bx-(x^2+ax)]\mathrm{d}x=\frac{1}{6}(b-a)^3.$$

凹曲线：故 $bx-(x^2+ax)\geqslant 0$

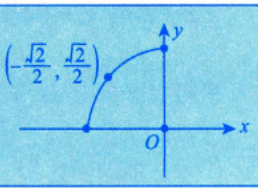
注意到 $\frac{1}{6}(b-a)^3$ 的最值点与 $b-a$ 的最值点是一样的，故转化成求 $S^*=b-a$ 在条件 $a^2+b^2=1(a\leqslant 0,b\geqslant 0)$ 下的最值点，利用拉格朗日乘数法，令 $F(a,b,\lambda)=b-a+\lambda(a^2+b^2-1)$，由

$$F'_a=-1+2\lambda a=0,\ F'_b=1+2\lambda b=0,\ F'_\lambda=a^2+b^2-1=0,$$

解得驻点 $(a,b)=\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，此时 $S=\frac{\sqrt{2}}{3}$. 又当 $a=0,b=1$ 时，$S=\frac{1}{6}$；当 $a=-1,b=0$ 时，$S=\frac{1}{6}$.

比较以上函数值，知所求区域面积的最大值是 $\frac{\sqrt{2}}{3}$，最小值是 $\frac{1}{6}$.

注 本题的约束条件 $a^2+b^2=1(a\leqslant 0,b\geqslant 0)$ 不是封闭的整个圆，而只是第二象限的部分，是不封闭曲线，对不封闭曲线在用拉格朗日乘数法时要注意比较端点处的函数值.



4 最远（近）点的垂线原理

考纲没有

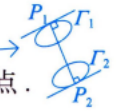
此原理可直接使用. 用好此原理，可能在多元最值问题上节约大量时间，提高效率

如果 Γ 是光滑闭曲线，点 Q 是 Γ 外的一个点，点 P_1，P_2 分别是 Γ 上与点 Q 的最远点，最近点，则直线 P_1Q，P_2Q 分别在点 P_1 处，P_2 处与 Γ 垂直，即 P_1Q，P_2Q 分别与点 P_1，P_2 的切线垂直.



后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

若光滑闭曲线 Γ_1，Γ_2 不相交，点 P_1，P_2 分别是它们之间的最远（近）点，则直线 P_1P_2 是 Γ_1，Γ_2 的公垂线，即 P_1P_2 同时垂直于 Γ_1，Γ_2 在这两个点处的切线．



例 13.21　求曲线 $x^2+4y^2=4$ 上到直线 $2x+3y-6=0$ 的距离最近的点．



解　**方法一**　设 $P(x,y)$ 为曲线 $x^2+4y^2=4$ 上任意一点，则点 P 到直线 $2x+3y-6=0$ 的距离

数学一要掌握

$$d=\frac{|2x+3y-6|}{\sqrt{13}}.$$

点 (x_0,y_0) 到直线 $Ax+By+C=0$ 的距离公式：$d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$

因为求函数 d 的最小值点即求 d^2 的最小值点，所以问题可抽象为如下数学模型：

求目标函数 $d^2=\frac{1}{13}(2x+3y-6)^2$ 在约束条件 $x^2+4y^2=4$ 下的最小值．

作拉格朗日函数 $F(x,y,\lambda)=\frac{1}{13}(2x+3y-6)^2+\lambda(x^2+4y^2-4)$，令

$$\begin{cases} F'_x=\frac{4}{13}(2x+3y-6)+2\lambda x=0, & ① \\ F'_y=\frac{6}{13}(2x+3y-6)+8\lambda y=0, & ② \\ F'_\lambda=x^2+4y^2-4=0. & ③ \end{cases}$$

若 $\lambda=0$，则上述方程组转化为 $\begin{cases} 2x+3y-6=0, \\ x^2+4y^2-4=0, \end{cases}$ 即求曲线与直线的交点．事实上，二者并不相交，此时方程组无解．

若 $\lambda\neq 0$，由①，②式得 $\frac{\frac{4}{13}}{\frac{6}{13}}=\frac{-2x}{-8y}$，$x=\frac{8}{3}y$，代入③式，解得 $x_1=\frac{8}{5}$，$y_1=\frac{3}{5}$；$x_2=-\frac{8}{5}$，$y_2=-\frac{3}{5}$，且

$$d\big|_{(x_1,y_1)}=\frac{1}{\sqrt{13}},\ d\big|_{(x_2,y_2)}=\frac{11}{\sqrt{13}}.$$

根据问题的实际意义可知，最近距离一定存在，因此 $\left(\frac{8}{5},\frac{3}{5}\right)$ 即为所求点．

可以学完第17讲再看此方法

方法二　设 $P(x,y)$ 为所求点，因曲线 $x^2+4y^2=4$ 可写成参数方程 $\begin{cases} x=x, \\ y^2=1-\frac{1}{4}x^2, \end{cases}$ 故其在点 $P(x,y)$ 处的切向向量可表示为 $\boldsymbol{\tau}=\left(1,-\frac{x}{4y}\right)$．

或令 $F_1(x,y)=x^2+4y^2-4$，

则 $\frac{dy}{dx}=-\frac{F'_{1x}}{F'_{1y}}=-\frac{x}{4y}$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

或令 $F_2(x, y)=2x+3y-6$，则 $\frac{dy}{dx}=-\frac{F'_{2x}}{F'_{2y}}=-\frac{2}{3}$

又直线 $2x+3y-6=0$ 的法向向量 $\boldsymbol{n}=(2, 3)$，根据最远（近）点的垂线原理，有 $\boldsymbol{n}\perp\boldsymbol{\tau}$，即 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\tau}=0$，

$2\cdot 1+3\cdot\left(-\frac{x}{4y}\right)=0$，即有 $x=\frac{8}{3}y$，代入 $x^2+4y^2=4$，得 $\begin{cases}x_1=\frac{8}{5},\\ y_1=\frac{3}{5},\end{cases}\begin{cases}x_2=-\frac{8}{5},\\ y_2=-\frac{3}{5}.\end{cases}$

又由点到直线的距离公式知，$\left(\frac{8}{5}, \frac{3}{5}\right)$ 即为所求点.

5 有界闭区域上连续函数的最值问题

(1) 理论依据——**最大值与最小值定理**：有界闭区域 D 上的多元连续函数，在区域 D 上一定有最大值和最小值.

(2) 求法：与一元函数做好联系与对比

①根据 $f'_x(x, y)$，$f'_y(x, y)$ 为 0 或不存在，求出区域 D 内部的所有可疑点；

②用拉格朗日乘数法或代入法求出区域 D 边界上的所有可疑点；

式子比较简单时可用　　相当于一元函数的区间端点

③比较以上所有可疑点的函数值大小，取其最小者为最小值，最大者为最大值.

例 13.22 已知函数 $z=f(x, y)$ 的全微分 $dz=2xdx-2ydy$，并且 $f(1, 1)=2$. 求 $f(x, y)$ 在椭圆域 $D=\left\{(x, y)\middle| x^2+\frac{y^2}{4}\leqslant 1\right\}$ 上的最大值和最小值.

$\frac{\partial z}{\partial x}$　$\frac{\partial z}{\partial y}$

解 由 $dz=2xdx-2ydy$ 可知

$$z=f(x, y)=x^2-y^2+C,$$

再由 $f(1, 1)=2$，得 $C=2$，故

$$z=f(x, y)=x^2-y^2+2.$$

令 $\frac{\partial f}{\partial x}=2x=0$，$\frac{\partial f}{\partial y}=-2y=0$，解得驻点 $(0, 0)$. 在椭圆 $x^2+\frac{y^2}{4}=1$ 上，$z=x^2-(4-4x^2)+2$，即

在 D 内　　在边界上

$$z=5x^2-2(-1\leqslant x\leqslant 1),$$

其最大值为 $z|_{x=\pm 1}=3$，最小值为 $z|_{x=0}=-2$，再与 $f(0, 0)=2$ 比较，可知 $f(x, y)$ 在椭圆域 D 上的最大值为 3，最小值为 -2.

注 在边界 $x^2+\frac{y^2}{4}=1$ 上的最值也可以直接利用拉格朗日乘数法，令

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$F(x, y, \lambda)=x^2-y^2+2+\lambda\left(x^2+\frac{y^2}{4}-1\right).$$

令 $\begin{cases}\dfrac{\partial F}{\partial x}=2x+2\lambda x=0,\\ \dfrac{\partial F}{\partial y}=-2y+\dfrac{\lambda}{2}y=0,\\ \dfrac{\partial F}{\partial \lambda}=x^2+\dfrac{y^2}{4}-1=0,\end{cases}$ 解得 $M_1(0, 2)$, $M_2(0, -2)$, $M_3(1, 0)$, $M_4(-1, 0)$. 此时

$$f(M_1)=f(M_2)=-2, f(M_3)=f(M_4)=3,$$

故在边界 $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1$ 上的最大值是 3，最小值是 -2.

基础习题精练

习题

13.1 设 $f(0, 0)=0$，$f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点连续，则当 $(x, y)\neq(0, 0)$ 时，$f(x, y)$ 可能为（　　）.

(A) $\dfrac{xy}{x^2+y^2}$　(B) $\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$　(C) $\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}$　(D) $\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}$

13.2 设 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数，且对任意 (x, y) 都有 $\dfrac{\partial[f(x, y)]}{\partial x}>0$, $\dfrac{\partial[f(x, y)]}{\partial y}<0$，则（　　）.

(A) $f(0, 0)>f(1, 1)$　(B) $f(0, 0)<f(1, 1)$　(C) $f(0, 1)>f(1, 0)$　(D) $f(0, 1)<f(1, 0)$

13.3 函数 $f(x, y)=\sqrt{|xy|}$ 在点 $(0, 0)$ 处（　　）.

(A) 偏导数不存在　(B) 偏导数存在，但不可微

(C) 可微，但偏导数不连续　(D) 偏导数连续

13.4 设函数 f 与 g 均可微，$z=f[xy, \ln x+g(xy)]$，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}-y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$（　　）.

(A) f_1'　(B) f_2'　(C) $f_1'+f_2'$　(D) $f_1'-f_2'$

13.5 设 $z_1=|x+y|$, $\mathrm{d}z_2=(3x^2+6x)\mathrm{d}x-(3y^2-6y)\mathrm{d}y$，则点 $(0, 0)$（　　）.

(A) 不是 z_1 的极值点，也不是 z_2 的极值点

(B) 是 z_1 的极大值点，也是 z_2 的极大值点

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(C) 是 z_1 的极小值点，是 z_2 的极大值点

(D) 是 z_1 的极小值点，也是 z_2 的极小值点

13.6 （仅数学三）以 p_A，p_B 分别表示 A，B 两种商品的价格，设商品 A 的需求函数为

$$Q_A = 500 - p_A^2 - p_A p_B + 2p_B^2,$$

则当 $p_A = 10$，$p_B = 20$ 时，商品 A 的需求量对自身价格的弹性 $\eta_{AA}(\eta_{AA} > 0)$ 为_____.

13.7 设函数 $z = \left(1 + \dfrac{x}{y}\right)^2$，则 $\mathrm{d}z\big|_{(1,1)} =$_____.

13.8 设函数 $f(x)$ 可微，且 $f'(0) = \dfrac{1}{2}$，则 $z = f(4x^2 - y^2)$ 在点 $(1, 2)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z\big|_{(1,2)} =$_____.

13.9 设 $z = z(x, y)$ 由 $(z + y)^x = x^2$ 确定，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}\bigg|_{(1,1)} =$_____.

13.10 设 $z = f(x^2 y^2, \mathrm{e}^{xy})$，其中 $f(u, v)$ 有二阶连续偏导数，求 z''_{xx}，z''_{yy}，z''_{xy}.

13.11 设函数 $u = f(x^2, xy, xz)$ 具有一阶连续偏导数，又函数 $y = y(x)$，$z = z(x)$ 分别由

$$\sin xy = y,\ \mathrm{e}^z = \int_0^{xz} \sin t \mathrm{d}t$$

确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

13.12 求二元函数 $f(x, y) = x^2 y^2 + x \ln x$ 的极值.

13.13 已知函数 $f(x, y)$ 满足 $f''_{xy}(x, y) = 2(y + 1)\mathrm{e}^x$，$f'_x(x, 0) = (x + 1)\mathrm{e}^x$，$f(0, y) = y^2 + 2y$，求 $f(x, y)$ 的极值.

13.14 求曲线 $x^3 - xy + y^3 = 1 (x \geqslant 0,\ y \geqslant 0)$ 上的点到坐标原点的最长距离与最短距离.

解答

13.1 (C) **解** 对于 (C)，由基本不等式：

$$\left|\frac{x^2 y}{x^2 + y^2}\right| \leqslant \frac{1}{2}|x| \leqslant \frac{1}{2}\sqrt{x^2 + y^2}.$$

对于任给的 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = 2\varepsilon$，当 $0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ 时，$\left|\dfrac{x^2 y}{x^2 + y^2}\right| < \varepsilon$. 由定义，可得

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0).$$

对于 (A)，取 $y = kx$，则 $f(x, y) = f(x, kx) = \dfrac{k}{1 + k^2}$ $((x, y) \neq (0, 0))$，从而 $\lim\limits_{\substack{y=kx \\ x\to 0}} f(x, y) = \dfrac{k}{1 + k^2}$，随 k 而异.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(B) 与 (A) 同理. 对于 (D)，取 $y=kx^2$，$\lim\limits_{\substack{y=kx^2\\x\to 0}} f(x,y)=\dfrac{k}{1+k^2}$，随 k 而异.

13.2 (D) **解** 因为 $\dfrac{\partial[f(x,y)]}{\partial x}>0$，所以 $f(x,y)$ 关于 x 是单调递增函数（此时 y 固定），故 $f(0,1)<f(1,1)$.

又因为 $\dfrac{\partial[f(x,y)]}{\partial y}<0$，所以 $f(x,y)$ 关于 y 是单调递减函数（此时 x 固定），故 $f(1,1)<f(1,0)$.

因此 $f(0,1)<f(1,0)$，(C) 不正确，故选 (D).

对于选项 (A), (B), 举反例, $f(x,y)=x-y$, 符合题干条件, 但 $f(0,0)=f(1,1)$, 故 (A), (B) 均不正确.

13.3 (B) **解**
$$f'_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\sqrt{|\Delta x\cdot 0|}-0}{\Delta x}=0=A,$$

$$f'_y(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,0+\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{\sqrt{|0\cdot\Delta y|}-0}{\Delta y}=0=B,$$

故 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处偏导数存在. 又

$$\Delta z=f(0+\Delta x,0+\Delta y)-f(0,0)=\sqrt{|\Delta x\cdot\Delta y|}-0=\sqrt{|\Delta x\cdot\Delta y|},$$

故有 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\\Delta y\to 0}}\dfrac{\Delta z-A\Delta x-B\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\\Delta y\to 0}}\dfrac{\sqrt{|\Delta x\cdot\Delta y|}}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$ 不存在. 从而 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不可微.

13.4 (B) **解**
$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'_1\cdot y+f'_2\cdot\left(\frac{1}{x}+g'\cdot y\right),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=f'_1\cdot x+f'_2\cdot g'\cdot x,$$

故 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}-y\dfrac{\partial z}{\partial y}=f'_2$.

13.5 (D) **解** 由于 $\left.\dfrac{\partial z_1}{\partial x}\right|_{(0,0)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|-0}{x-0}$ 不存在，即其在点 $(0,0)$ 处偏导数不存在，只能利用极值的定义来考虑.

因 $z_1(0,0)=0$，又当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，总有 $z_1(x,y)\geqslant 0$，可知点 $(0,0)$ 为 z_1 的极小值点.

由于 $\mathrm{d}z_2=(3x^2+6x)\mathrm{d}x-(3y^2-6y)\mathrm{d}y$，可知 $\dfrac{\partial z_2}{\partial x}=3x^2+6x$，$\dfrac{\partial z_2}{\partial y}=-(3y^2-6y)$，且 $\left.\dfrac{\partial z_2}{\partial x}\right|_{(0,0)}=0$，$\left.\dfrac{\partial z_2}{\partial y}\right|_{(0,0)}=0$. 又

$$\frac{\partial^2 z_2}{\partial x^2}=6x+6,\ \frac{\partial^2 z_2}{\partial x\partial y}=0,\ \frac{\partial^2 z_2}{\partial y^2}=-6y+6,$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

则 $$A=\left.\frac{\partial^2 z_2}{\partial x^2}\right|_{(0,0)}=6,\ B=\left.\frac{\partial^2 z_2}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=0,\ C=\left.\frac{\partial^2 z_2}{\partial y^2}\right|_{(0,0)}=6,$$

$$AC-B^2=36>0,\ A>0,$$

可知点 $(0,0)$ 为 z_2 的极小值点.

故选 (D).

13.6 0.4 **解** 根据弹性的定义，有

$$\eta_{AA}=-\frac{p_A}{Q_A}\cdot\frac{\partial Q_A}{\partial p_A}=-\frac{p_A}{Q_A}\cdot(-2p_A-p_B)=\frac{p_A(2p_A+p_B)}{500-p_A^2-p_Ap_B+2p_B^2},$$

故当 $p_A=10$，$p_B=20$ 时，$\eta_{AA}=0.4$.

13.7 $4(\mathrm{d}x-\mathrm{d}y)$ **解** 设 $u=\frac{x}{y}$，则

$$z=\left(1+\frac{x}{y}\right)^2=(1+u)^2,$$

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}u}=2(1+u),\ \frac{\partial u}{\partial x}=\frac{1}{y},\ \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{x}{y^2},$$

故 $$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}=2(1+u)\cdot\frac{1}{y}=\frac{2}{y}\left(1+\frac{x}{y}\right),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}=2(1+u)\cdot\left(-\frac{x}{y^2}\right)=-\frac{2x}{y^2}\left(1+\frac{x}{y}\right),$$

因此 $$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y=\frac{2}{y}\left(1+\frac{x}{y}\right)\left(\mathrm{d}x-\frac{x}{y}\mathrm{d}y\right),$$

故 $$\mathrm{d}z\big|_{(1,1)}=4(\mathrm{d}x-\mathrm{d}y).$$

13.8 $4\mathrm{d}x-2\mathrm{d}y$ **解** 令 $u=4x^2-y^2$，则 $z=f(u)$，于是

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'(u)(4x^2-y^2)'_x=8xf'(u),\ \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)}=8f'(0)=4,$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=f'(u)(4x^2-y^2)'_y=-2yf'(u),\ \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,2)}=-4f'(0)=-2,$$

所以 $\mathrm{d}z\big|_{(1,2)}=4\mathrm{d}x-2\mathrm{d}y$.

13.9 2 **解** 将所给方程变形为 $(z+y)^x-x^2=0$，令 $F(x,y,z)=(z+y)^x-x^2$，则

$$F'_x=(z+y)^x\ln(z+y)-2x,$$

$$F'_z=x(z+y)^{x-1}.$$

将 $x=0$ 代入所给方程，不成立，故 $x\neq 0$，$F'_z\neq 0$，则有

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=-\frac{(z+y)^x\ln(z+y)-2x}{x(z+y)^{x-1}}. \tag{*}$$

当 $x=1$，$y=1$ 时，由原方程可得 $z=0$，代入 (*) 式可得 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=2$.

13.10　解　$z_x'=f_1'\cdot 2xy^2+f_2'\cdot ye^{xy}$，$z_y'=f_1'\cdot 2x^2y+f_2'\cdot xe^{xy}$，

$$z_{xx}''=f_{11}''\cdot(2xy^2)^2+f_{12}''\cdot ye^{xy}\cdot 2xy^2+f_1'\cdot 2y^2+f_{21}''\cdot 2xy^2\cdot ye^{xy}+f_{22}''\cdot(ye^{xy})^2+f_2'\cdot y^2e^{xy}$$

$$=f_{11}''\cdot 4x^2y^4+f_{22}''\cdot y^2e^{2xy}+f_{12}''\cdot 4xy^3e^{xy}+f_1'\cdot 2y^2+f_2'\cdot y^2e^{xy}.$$

同理可得

$$z_{yy}''=f_{11}''\cdot 4x^4y^2+f_{22}''\cdot x^2e^{2xy}+f_{12}''\cdot 4x^3ye^{xy}+f_1'\cdot 2x^2+f_2'\cdot x^2e^{xy},$$

$$z_{xy}''=f_{11}''\cdot 2x^2y\cdot 2xy^2+f_{12}''\cdot xe^{xy}\cdot 2xy^2+f_1'\cdot 4xy+f_{21}''\cdot 2x^2y\cdot ye^{xy}+f_{22}''\cdot xe^{xy}\cdot ye^{xy}+f_2'\cdot(e^{xy}+xye^{xy})$$

$$=f_{11}''\cdot 4x^3y^3+f_{22}''\cdot xye^{2xy}+f_{12}''\cdot 4x^2y^2e^{xy}+f_1'\cdot 4xy+f_2'\cdot(1+xy)e^{xy}.$$

13.11　解　复合函数 $u=f(x^2,xy,xz)$ 两边对 x 求导数得

$$\frac{du}{dx}=f_1'\cdot 2x+f_2'\cdot\left(y+x\frac{dy}{dx}\right)+f_3'\cdot\left(z+x\frac{dz}{dx}\right). \tag{①}$$

由隐函数 $\sin xy=y$ 求 $\frac{dy}{dx}$. 等式 $\sin xy=y$ 两边对 x 求导数得

$$(\cos xy)\cdot\left(y+x\frac{dy}{dx}\right)=\frac{dy}{dx},$$

解得

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y\cos xy}{1-x\cos xy}. \tag{②}$$

由隐函数 $e^z=\int_0^{xz}\sin t\,dt$ 求 $\frac{dz}{dx}$. 等式 $e^z=\int_0^{xz}\sin t\,dt$ 两边对 x 求导数得

$$e^z\frac{dz}{dx}=(\sin xz)\cdot\left(z+x\frac{dz}{dx}\right),$$

解得

$$\frac{dz}{dx}=\frac{z\sin xz}{e^z-x\sin xz}. \tag{③}$$

将②，③式代入①式，得

$$\frac{du}{dx}=f_1'\cdot 2x+f_2'\cdot\left(y+x\frac{y\cos xy}{1-x\cos xy}\right)+f_3'\cdot\left(z+x\frac{z\sin xz}{e^z-x\sin xz}\right).$$

13.12　解　$f_x'(x,y)=2xy^2+1+\ln x$，$f_y'(x,y)=2x^2y$.

令

$$\begin{cases}f_x'(x,y)=0,\\ f_y'(x,y)=0,\end{cases}$$

解得唯一驻点 $\left(\frac{1}{e},0\right)$. 由

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$f''_{xx}=2y^2+\frac{1}{x},\ f''_{xy}=4xy,\ f''_{yy}=2x^2,$$

得 $$A=f''_{xx}\left(\frac{1}{\mathrm{e}},0\right)=\mathrm{e},\ B=f''_{xy}\left(\frac{1}{\mathrm{e}},0\right)=0,\ C=f''_{yy}\left(\frac{1}{\mathrm{e}},0\right)=\frac{2}{\mathrm{e}^2},$$

故 $AC-B^2=\frac{2}{\mathrm{e}}>0$，$A=\mathrm{e}>0$，可知点 $\left(\frac{1}{\mathrm{e}},0\right)$ 为 $f(x,y)$ 的极小值点，极小值为 $-\frac{1}{\mathrm{e}}$.

13.13 **解** 由 $f''_{xy}(x,y)=2(y+1)\mathrm{e}^x$，得

$$f'_x(x,y)=(y^2+2y)\mathrm{e}^x+\varphi(x).$$

因为 $f'_x(x,0)=(x+1)\mathrm{e}^x$，所以 $\varphi(x)=(x+1)\mathrm{e}^x$，从而

$$f'_x(x,y)=(y^2+2y)\mathrm{e}^x+(x+1)\mathrm{e}^x,$$

将上式两端对 x 积分得

$$f(x,y)=(y^2+2y)\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x+\phi(y).$$

因为 $f(0,y)=y^2+2y$，所以 $\phi(y)=0$，从而

$$f(x,y)=(x+y^2+2y)\mathrm{e}^x,$$

于是 $f'_y(x,y)=(2y+2)\mathrm{e}^x$，$f''_{xx}(x,y)=(x+y^2+2y+2)\mathrm{e}^x$，$f''_{yy}(x,y)=2\mathrm{e}^x$，$f''_{xy}=f''_{yx}=(2y+2)\mathrm{e}^x$.

令 $f'_x(x,y)=0$，$f'_y(x,y)=0$，得驻点 $(0,-1)$，所以

$$A=f''_{xx}(0,-1)=1,\ B=f''_{xy}(0,-1)=0,\ C=f''_{yy}(0,-1)=2,$$

由于 $AC-B^2>0$，$A>0$，因此函数 $f(x,y)$ 的极小值为 $f(0,-1)=-1$.

13.14 **解** **方法一** 设 (x,y) 为曲线上的任意一点，目标函数为距离的平方，即 $f(x,y)=x^2+y^2$，构造拉格朗日函数

$$F(x,y,\lambda)=x^2+y^2+\lambda(x^3-xy+y^3-1).$$

令

$$\begin{cases}\dfrac{\partial F}{\partial x}=2x+(3x^2-y)\lambda=0, & ①\\ \dfrac{\partial F}{\partial y}=2y+(3y^2-x)\lambda=0, & ②\\ \dfrac{\partial F}{\partial \lambda}=x^3-xy+y^3-1=0, & ③\end{cases}$$

当 $x>0$，$y>0$ 时，由①，②式得

$$\frac{x}{y}=\frac{3x^2-y}{3y^2-x},\ \text{即}\ 3xy(y-x)=(x+y)(x-y),$$

得 $y=x$ 或 $3xy=-(x+y)$（由于 $x>0$，$y>0$，因此舍去）.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

将$y=x$代入③式得

$$2x^3-x^2-1=0，即(x-1)(2x^2+x+1)=0，$$

解得$x=1$，从而点$(1,1)$为唯一可能的极值点.

又当$x=0$时，$y=1$；当$y=0$时，$x=1$.分别计算点$(1,1)$，$(0,1)$及$(1,0)$处的目标函数值，有

$$f(1,1)=2，f(0,1)=f(1,0)=1，$$

故所求最长距离为$\sqrt{2}$，最短距离为1.

方法二　由导数的几何意义知，平面曲线上任意一点(x_0,y_0)的切向向量为$(1,y'_{x_0})$.

对曲线$x^3-xy+y^3=1$两边关于x求导得$3x^2-y-xy'+3y^2y'=0$，解得$y'=\dfrac{y-3x^2}{3y^2-x}$.

由最远（近）点的垂线原理知，坐标原点到曲线C距离的最值点(x,y)满足$(x,y)\cdot(1,y'_x)=0$，即$x+\dfrac{y-3x^2}{3y^2-x}\cdot y=0$，整理得$(3xy+x+y)(y-x)=0$，解得$y=x$或$3xy=-(x+y)$（不符合题意，舍去）.

余下步骤同方法一.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060